# CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
## CLASSE : QUATRIÈME

## CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 6
## ROTATIONS : CONSTRUCTIONS ET PROPRIÉTÉS

**Correction de l'exercice 1 :** **Définition**

$\ldots OM' = OM$ et $\widehat{MOM'} = a°$ (dans le sens donné).

**Correction de l'exercice 2 :** **Image d'un point**

On trace l'angle $\widehat{AOA'} = 60°$ et on reporte $OA' = OA = 4$ cm. Le triangle $OAA'$ est isocèle en O avec un angle de 60° : il est **équilatéral**.

**Correction de l'exercice 3 :** **Image d'un segment**

On construit $A'$ et $B'$ images de $A$ et $B$. La rotation conserve les longueurs : $\boxed{A'B' = AB = 5 \text{ cm}}$ (et ici $(A'B') \perp (AB)$).

**Correction de l'exercice 4 :** **Image d'un triangle**

Le centre de rotation est invariant : l'image de $A$ est $\boxed{A}$ lui-même.

**Correction de l'exercice 5 :** **Rotation et symétrie centrale**

$OM' = OM$ et $\widehat{MOM'} = 180°$ : $M$, O, $M'$ sont alignés et O est le milieu de $[MM']$. C'est la **symétrie de centre O**.

**Correction de l'exercice 6 :** **Triangle équilatéral**

**1)** $OA = OB$ et $\widehat{AOB} = 120°$ : l'image de $A$ est $\boxed{B}$.

**2)** $A \to B$, $B \to C$, $C \to A$ : le triangle $ABC$ est **globalement invariant**.

**Correction de l'exercice 7 :** **Le carré**

**1)** Les diagonales du carré sont égales, perpendiculaires et se coupent en leur milieu : $OA = OB = OC = OD$ et $\widehat{AOB} = 90°$. Donc $r(A) = B$, $r(B) = C$, $r(C) = D$, $r(D) = A$.

**2)** L'image de $[AC]$ est $\boxed{[BD]}$.

**Correction de l'exercice 8 :** **Retrouver la rotation**

Par définition $OB = OA$ : O est équidistant de $A$ et $B$, il appartient à la médiatrice de $[AB]$.

LN EDUCATION

**Correction de l'exercice 9 :** **Propriétés conservées**

Longueurs, alignement, angles, parallélisme, milieux, aires. L'image d'un cercle de centre $I$ et de rayon 3 cm est le cercle de centre $I'$ (image de $I$) et de **même rayon** 3 cm.

**Correction de l'exercice 10 :** **Le moulin**

Éolienne : $\frac{360}{3} = \boxed{120^\circ}$. Ventilateur à 5 pales : $\frac{360}{5} = \boxed{72^\circ}$.

LN_EDUCATION